

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是定積分（承接不定積分）

上一課學了「不定積分」——求回原函數，答案裡有個不確定的C。這一課的「定積分」是把原函數在兩個特定點的值相減，C 會自動抵消，答案是一個確定的數字（不再有C）。

定積分記做 $\int_a^b f(x) dx$ ，a 叫下限、b 叫上限。幾何意義：當 $f(x) \geq 0$ ，它代表函數圖形與x軸、直線 $x=a$ 、 $x=b$ 圍出來的「曲邊梯形」面積。

二、公式卡：牛頓－萊布尼茲公式（怎麼算出定積分）

若 $F'(x) = f(x)$ ，則 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ （求出原函數後，代入上限、下限相減，就是答案）

三、範例：求 $\int_1^3 (2x+1)dx$ （我做——老師先示範一次）

固定四步驟，跟不定積分單元同一套邏輯，只是多了「代入上下限相減」。算式裡每一項都標了同一個號碼①②③④，代表同一件事在不同步驟的樣子。

算式	這一步在做什麼
① 先求被積函數的一個原函數（不用加C，因為相減時C會抵消）： $F(x) = x^2 + x$	
$F(3) = 3^2 + 3 = 12$	② 代入上限 $b=3$
$F(1) = 1^2 + 1 = 2$	③ 代入下限 $a=1$
$\therefore \int_1^3 (2x+1) dx = F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$	④ 上限的值減下限的值

雙重檢查：這條函數是直線，圖形剛好是梯形—— $x=1$ 時 $y=3$ ， $x=3$ 時 $y=7$ ，梯形面積= $(3+7)/2 \times 2=10$ ，跟算出來的一樣，可以互相驗證。

四、範例：求 $\int_0^2 3x^2 dx$ （我們做——你跟老師一起完成）

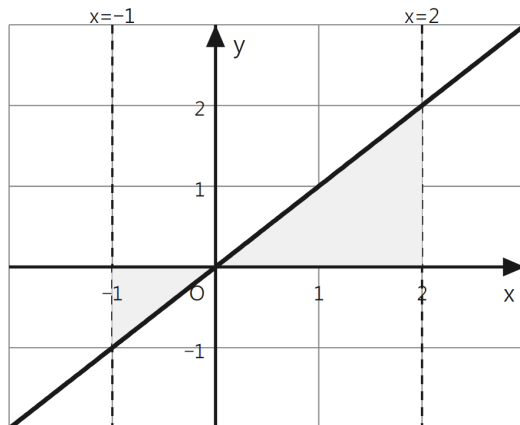
照「我做」的四個步驟自己走一次，每一步寫在下面：

$\int_0^2 3x^2 dx = ?$ （提示：先求原函數，再代入上限2、下限0，最後相減）

五、公式卡：定積分求平面圖形面積

若 $f(x) \geq 0$ ，曲線 $y=f(x)$ 與 x 軸、直線 $x=a$ 、 $x=b$ 圍成的面積：
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

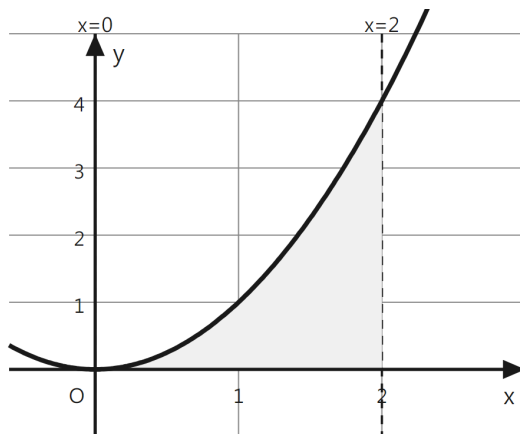
⚠ 陷阱：若 $f(x)$ 在區間內有正有負（圖形一部份在 x 軸上方、一部份在下方），不能直接整段積分——正負會互相抵消，算出來的不是面積。要先分段、負的部份取絕對值，再相加（練習C會考這一點）。



$y=x$ 在 $[-1,2]$ ：陰影一部分在 x 軸下方（ x 從 -1 到 0 ）、一部分在上方（ x 從 0 到 2 ）——直接整段積分兩部分會互相抵消，不是實際面積，一定要先分段、負的部分取絕對值再相加。

六、範例：求 $y=x^2$ 、 $x=0$ 、 $x=2$ 、 x 軸所圍的面積（我做——老師先示範一次）

面積應用只是多一步：先確認 $f(x) \geq 0$ （這裡 $x^2 \geq 0$ 恆成立），再直接套用定積分公式。



$y=x^2$ 在 $[0,2]$ 與 x 軸圍成的曲邊梯形——陰影部分就是要求的面積 S 。

算式	這一步在做什麼
$S = \int_0^2 x^2 dx$	① 寫出面積公式
$F(x) = \frac{x^3}{3}$	② 求原函數
$\therefore F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$	③④ 代入上下限相減

七、範例：求 $y=2x$ 、 $x=1$ 、 $x=3$ 、 x 軸所圍的面積（我們做——你跟老師一起完成）

先確認 $f(x)=2x$ 在 $[1,3]$ 是否 ≥ 0 ，再照「我做」的步驟自己走一次：

$$S = \int_1^3 2x \, dx = ? \quad \text{（提示：先求原函數 } F(x) \text{，再代入上限3、下限1相減）}$$

接下來請拿《定積分——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D6 明確教學三階段（我做－我們做－你做）
輔助設計	D11 標記對應、D2 手順卡
選用理由	延續不定積分單元同一套設計邏輯（S2結構：多步驟程序運算）。13.3 定積分計算新增「代入上下限相減」兩步，13.4面積應用是13.3的直接延伸，認知負荷來自「多一層應用情境」而非全新概念，故沿用同一主設計不重新導入。ASD學生受益於流程一致性——同一套四步驟框架貫穿兩節課，減少額外的規則切換負荷。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A/B/C各2題
褪除路徑	D2手順卡：完整版（工具卡：求原函數→代入上限→代入下限→相減）→只留關鍵詞清單→只留步驟數量提示→完全移除。D11標記：練習A不需要（單步驟直接代公式）→練習B給滿①②③④→練習C不給，學生自己走流程。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天兩件事：定積分怎麼算→定積分怎麼求面積）、F2 番茄鐘分段（配合練習B/C之間的核對點）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）
範圍說明（教師參考）	體積應用（旋轉體積分）因課時由4節壓縮為2節，本份完全未納入教學與練習，聚焦在「定積分計算」與「平面圖形面積」兩個核心技能；如學生需要體積應用，建議另外安排課時補課，不建議與本份內容混合教。